Chapitre 1 — Proportions et pourcentages

Proportions, sous-populations, pourcentages de pourcentages

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une proportion et la convertir en pourcentage.
- ☐ Je sais appliquer un pourcentage à une quantité.
- ☐ Je sais retrouver la quantité totale à partir d'une proportion.
- ☐ Je sais calculer une proportion de proportion.
- ☐ Je sais lire et exploiter un tableau croisé d'effectifs.
- ☐ Je repère l'ensemble de référence d'un pourcentage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : fractions, division, calcul décimal. Le seul vrai obstacle de ce chapitre n'est pas calculatoire : c'est de savoir **par rapport à quoi** un pourcentage est exprimé.

1. Le cours

COURS — Proportion

Soit A une partie d'un ensemble E. La **proportion** (ou fréquence) de A dans E est

$$p = \frac{\text{effectif de } A}{\text{effectif de } E} = \frac{n_A}{n_E}.$$

C'est un nombre compris entre 0 et 1. Exprimé en pourcentage :

$$t = p \times 100.$$

Exemple. Dans un lycée de 840 élèves, 315 sont en Première.

$$p = \frac{315}{840} = 0{,}375 \qquad \text{soit} \qquad 37{,}5\%.$$

COURS — Les trois questions possibles

Une situation de pourcentage met en jeu trois nombres : la **partie** V, le **tout** N, et le **taux** t. Connaissant deux d'entre eux, on retrouve le troisième.

Question	Formule	Exemple
Appliquer un pourcentage	$V = \dfrac{t}{100} \times N$	30% de 250 : $0{,}30 \times 250 = 75$
Calculer un pourcentage	$t = \dfrac{V}{N} \times 100$	75 sur 250 : $\dfrac{75}{250} \times 100 = 30\%$
Retrouver le tout	$N = \dfrac{V \times 100}{t}$	30% valent 75 : $\dfrac{75 \times 100}{30} = 250$

Pourquoi ? Ce sont trois lectures de la même égalité $V = \dfrac{t}{100} \times N$. Inutile d'apprendre trois formules : il suffit d'isoler l'inconnue.

COURS — Proportion de proportion

Si A représente une proportion p_A de E, et si B représente une proportion q **de** A, alors B représente

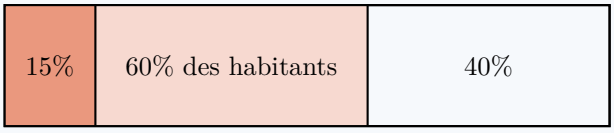
$$p_A \times q$$

de l'ensemble E total.

> Le mot « **parmi** » (ou « de ») signale un changement d'ensemble de référence.
> On **multiplie** les proportions — on ne les additionne jamais.

Exemple. 60% des habitants ont moins de 40 ans ; *parmi eux*, 25% font du sport en club.

$$0{,}60 \times 0{,}25 = 0{,}15 = 15\% \text{ de la population totale.}$$



COURS — Tableau croisé

Un **tableau croisé** répartit une population selon deux critères. Les totaux de lignes et de colonnes s'appellent les **marges**.

	Interne	Externe	**Total**
Fille	84	126	210
Garçon	56	134	190
Total	140	260	**400**

Trois pourcentages différents se lisent sur la case « 84 » :

- $\dfrac{84}{400} = 21\%$: proportion de filles internes *dans l'ensemble* ;
- $\dfrac{84}{210} = 40\%$: proportion d'internes *parmi les filles* ;
- $\dfrac{84}{140} = 60\%$: proportion de filles *parmi les internes*.

⚠ Ces trois nombres décrivent la même case et sont pourtant tous différents. Lire correctement la question, c'est identifier le **dénominateur**.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $p = \dfrac{\text{partie}}{\text{tout}}$; $t = p \times 100$.

— $V = \dfrac{t}{100}N$; $N = \dfrac{100V}{t}$.

— « Parmi » $\Rightarrow$ on **multiplie** les proportions.

— Un pourcentage n'a de sens que rapporté à son ensemble de référence.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Identifier l'ensemble de référence

Étape 1 — Repérer le mot-clé

« de », « sur », « parmi », « dans » : ils désignent tous le *dénominateur*.

Étape 2 — Écrire la fraction avant de calculer

« 40% des filles sont internes » s'écrit $\dfrac{\text{filles internes}}{\text{filles}}$.

Étape 3 — Vérifier la cohérence

Un pourcentage supérieur à 100% dans un contexte de sous-population signale une inversion du numérateur et du dénominateur.

MÉTHODE — Enchaîner deux proportions

Étape 1 — Convertir chaque pourcentage en nombre décimal

Étape 2 — Multiplier

Étape 3 — Reconvertir en pourcentage et interpréter

Exemple. 45% des clients sont abonnés ; parmi les abonnés, 20% ont l'option premium.

$$0{,}45 \times 0{,}20 = 0{,}09 = 9\% \text{ des clients ont l'option premium.}$$

⚠ Le résultat est toujours *plus petit* que chacune des deux proportions : c'est un bon contrôle.

MÉTHODE — Remonter à l'effectif total

Étape 1 — Écrire l'égalité $\dfrac{t}{100} \times N = V$

Étape 2 — Isoler N

Étape 3 — Vérifier en recalculant le pourcentage

Exemple. 18% des salariés d'une entreprise, soit 261 personnes, travaillent à temps partiel.

$$N = \frac{261 \times 100}{18} = 1\,450 \text{ salariés.}$$

Vérification : $0{,}18 \times 1450 = 261$. ✓

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Deux pourcentages portant sur des ensembles différents ne s'additionnent pas.

— « 30% des filles » et « 30% des élèves » ne désignent pas le même nombre de personnes.

— Pour calculer un pourcentage, on divise par le **total**, pas par la partie.

— $\frac{1}{4}$ de $\frac{1}{2}$ vaut $\frac{1}{8}$, et non $\frac{3}{4}$.

— Une proportion est toujours comprise entre 0 et 1.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculer une proportion NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le résultat en pourcentage.

a) 45 élèves sur 180.

b) 12 pièces défectueuses sur 400.

c) 63 réponses correctes sur 84.

d) 7 personnes sur 56.

Exercice 2 — Appliquer un pourcentage NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 35% de 240 g

b) 12% de 450 €

c) 7,5% de 1 600

d) 150% de 80

Exercice 3 — Retrouver le total NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 25% d'une somme valent 62 €. Quelle est cette somme ?

b) 8% des habitants, soit 1 240 personnes, ont plus de 75 ans. Combien y a-t-il d'habitants ?

c) 60% d'un trajet représentent 174 km. Quelle est la longueur totale ?

Exercice 4 — Proportion de proportion NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 40% des salariés sont des femmes ; parmi elles, 30% sont cadres. Quelle proportion de l'effectif total cela représente-t-il ?

b) $\frac{2}{5}$ des élèves font de l'allemand ; parmi eux, $\frac{1}{4}$ font aussi de l'italien. Quelle fraction du total ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Tableau croisé

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une enquête porte sur 500 personnes.

	Satisfait	Non satisfait	Total
Moins de 30 ans	108	72	180
30 ans et plus	224	96	320
Total	332	168	500

1. Quelle proportion des personnes interrogées est satisfaite ?
2. Quelle proportion des moins de 30 ans est satisfaite ?
3. Parmi les personnes satisfaites, quelle proportion a moins de 30 ans ?
4. Compare les taux de satisfaction des deux tranches d'âge.

Exercice 6 — Compléter un tableau

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Recopie et complète le tableau suivant, portant sur 800 clients.

	Abonné	Non abonné	Total
En ligne	?	150	410
En magasin	?	?	?
Total	480	?	800

1. Complète toutes les cases.
2. Quelle proportion des clients achète en magasin ?
3. Parmi les abonnés, quelle proportion achète en ligne ?
4. Parmi les clients en magasin, quelle proportion est abonnée ?

Exercice 7 — Trois niveaux emboîtés

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans une région, 52% des habitants vivent en ville. Parmi les citadins, 35% ont moins de 30 ans. Parmi ces jeunes citadins, 60% sont étudiants.

1. Quelle proportion de la population régionale représentent les jeunes citadins ?
2. Quelle proportion représentent les jeunes citadins étudiants ?
3. La région compte 1 250 000 habitants. Combien y a-t-il de jeunes citadins étudiants ?

Exercice 8 — Lecture critique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un article affirme : « 70% des accidents graves impliquent un conducteur ayant plus de 10 ans de permis. Conduire longtemps rend donc plus dangereux. »

1. Quelle est la proportion calculée ici ? Quel est son dénominateur ?
2. Quelle proportion faudrait-il connaître pour évaluer réellement le risque des conducteurs expérimentés ?
3. Si 75% des conducteurs ont plus de 10 ans de permis, que peut-on conclure ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Reconstituer les effectifs NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans une entreprise, 55% des salariés sont des hommes. 40% des hommes et 25% des femmes sont cadres. L'entreprise compte 132 cadres au total.

1. On note N l'effectif total. Exprime le nombre d'hommes puis de femmes en fonction de N.
2. Exprime le nombre de cadres en fonction de N.
3. Détermine N.
4. Combien y a-t-il de femmes cadres ?
5. Parmi les cadres, quelle proportion sont des femmes ?

Exercice 10 — Paradoxe apparent NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Deux services d'une entreprise recrutent.

	Service A		Service B	
	Candidats	Recrutés	Candidats	Recrutés
Hommes	200	80	50	10
Femmes	50	22	200	45

1. Calcule le taux de recrutement des hommes et des femmes dans le service A.
2. Fais de même pour le service B.
3. Dans chaque service, qui est le mieux recruté ?
4. Calcule maintenant les taux globaux, tous services confondus.
5. Que constates-tu ? Explique ce phénomène.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si 20% des élèves font du latin et 30% du grec, alors 50% font une langue ancienne.

b) 50% de 30 est égal à 30% de 50.

c) Une proportion peut valoir 120%.

d) Si A représente 10% de B, alors B représente 1000% de A.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le sondage municipal

Une commune de 12 000 habitants réalise une enquête sur un projet de piscine. 1 500 personnes répondent.

	Favorable	Défavorable	Sans avis	Total
Moins de 40 ans	432	108	60	600
40 ans et plus	513	297	90	900
Total	945	405	150	1500

1. Quelle proportion des habitants a répondu à l'enquête ? *(2 points)*
2. Quelle proportion des répondants est favorable au projet ? *(2 points)*

3. Parmi les moins de 40 ans, quelle proportion est favorable ? *(3 points)*

4. Parmi les personnes favorables, quelle proportion a moins de 40 ans ? *(3 points)*

5. Compare les taux de personnes favorables dans les deux tranches d'âge. Que peut-on en dire ? *(3 points)*

6. Parmi les moins de 40 ans, 75% des personnes favorables déclarent qu'elles utiliseraient la piscine chaque semaine. Quelle proportion des répondants cela représente-t-il ? *(4 points)*

7. En supposant l'échantillon représentatif, estime le nombre d'habitants favorables au projet dans toute la commune. *(3 points)*

8. Un élu déclare : « Les jeunes sont majoritaires parmi les personnes favorables. » A-t-il raison ? Justifie. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\dfrac{45}{180} = 0{,}25 = 25\%$ **b)** $\dfrac{12}{400} = 3\%$

c) $\dfrac{63}{84} = 0{,}75 = 75\%$ **d)** $\dfrac{7}{56} = 0{,}125 = 12{,}5\%$

Correction — Exercice 2

a) $0{,}35 \times 240 = 84\,\text{g}$ **b)** $0{,}12 \times 450 = 54\,€$

c) $0{,}075 \times 1600 = 120$ **d)** $1{,}50 \times 80 = 120$

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{62 \times 100}{25} = 248\,€$

b) $\dfrac{1240 \times 100}{8} = 15\,500$ habitants

c) $\dfrac{174 \times 100}{60} = 290\,\text{km}$

Correction — Exercice 4

a) $0{,}40 \times 0{,}30 = 0{,}12 = 12\%$

b) $\dfrac{2}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{10}$, soit 10%

Correction — Exercice 5

1. $\dfrac{332}{500} = 66{,}4\%$.

2. $\dfrac{108}{180} = 60\%$.

3. $\dfrac{108}{332} \approx 32{,}5\%$.

4. Moins de 30 ans : 60% de satisfaits. 30 ans et plus : $\dfrac{224}{320} = 70\%$.

Les personnes de 30 ans et plus sont proportionnellement plus satisfaites, de 10 points de pourcentage.

Correction — Exercice 6

1.

	Abonné	Non abonné	Total
En ligne	260	150	410
En magasin	220	170	390
Total	480	320	800

On commence par $410 - 150 = 260$, puis $800 - 410 = 390$, $480 - 260 = 220$, et enfin $390 - 220 = 170$.

2. $\dfrac{390}{800} = 48{,}75\%$.

3. $\dfrac{260}{480} \approx 54{,}2\%$.

4. $\dfrac{220}{390} \approx 56{,}4\%$.

Correction — Exercice 7

1. $0{,}52 \times 0{,}35 = 0{,}182 = 18{,}2\%$.

2. $0{,}182 \times 0{,}60 = 0{,}1092 = 10{,}92\%$.

3. $1\,250\,000 \times 0{,}1092 = 136\,500$ personnes.

Correction — Exercice 8

1. C'est la proportion de conducteurs expérimentés *parmi les accidents graves* : le dénominateur est le nombre d'accidents graves.

2. Il faudrait la proportion inverse : le nombre d'accidents *parmi les conducteurs expérimentés*, c'est-à-dire le *risque* d'accident pour un conducteur expérimenté donné.

3. Si 75% des conducteurs ont plus de 10 ans de permis mais ne représentent que 70% des accidents graves, ils sont en réalité **proportionnellement *moins* impliqués** que les autres. La conclusion de l'article est donc **fausse** : elle confond « parmi les accidentés » et « parmi les conducteurs ».

Correction — Exercice 9

1. Hommes : $0{,}55N$. Femmes : $0{,}45N$.

2.

$$C = 0{,}40 \times 0{,}55N + 0{,}25 \times 0{,}45N = 0{,}22N + 0{,}1125N = 0{,}3325\,N.$$

3. $0{,}3325\,N = 132$, donc $N = \dfrac{132}{0{,}3325} \approx 397$ salariés.

Le résultat n'étant pas rond, l'énoncé est approximatif : avec $N = 400$, on obtiendrait 133 cadres. On retiendra environ 400 salariés.

4. Avec $N = 400$: femmes $= 180$, dont $0{,}25 \times 180 = 45$ cadres.

5. Hommes cadres : $0{,}40 \times 220 = 88$. Total : 133.

$$\frac{45}{133} \approx 33{,}8\% \text{ de femmes parmi les cadres.}$$

Correction — Exercice 10

1. Service A : hommes $\dfrac{80}{200} = 40\%$; femmes $\dfrac{22}{50} = 44\%$.
2. Service B : hommes $\dfrac{10}{50} = 20\%$; femmes $\dfrac{45}{200} = 22{,}5\%$.
3. **Dans les deux services, les femmes sont mieux recrutées** que les hommes.
4. Global hommes : $\dfrac{80+10}{200+50} = \dfrac{90}{250} = 36\%$.
Global femmes : $\dfrac{22+45}{50+200} = \dfrac{67}{250} = 26{,}8\%$.
5. **Globalement, ce sont les hommes qui sont mieux recrutés**, alors que les femmes le sont mieux dans *chacun* des deux services.

Explication. Les femmes ont massivement candidaté au service B, qui recrute peu (22,5% contre 44%). Les hommes ont candidaté au service A, plus sélectif en apparence mais bien plus généreux en réalité. C'est la *répartition inégale des candidatures* qui inverse le résultat global.

Ce phénomène porte un nom : le **paradoxe de Simpson**. Il montre qu'on ne peut jamais additionner des pourcentages calculés sur des effectifs différents.

Correction — Exercice 11

a) **Faux.** Certains élèves peuvent faire les deux : ils seraient comptés deux fois. On ne peut additionner que si les groupes sont disjoints.
b) **Vrai.** $0{,}50 \times 30 = 15$ et $0{,}30 \times 50 = 15$. La multiplication est commutative.
c) **Faux** pour une proportion d'une partie dans un tout : elle est comprise entre 0 et 1. En revanche un *taux d'évolution* peut dépasser 100%.
d) **Vrai.** Si $A = 0{,}10\,B$, alors $B = 10\,A$, soit 1000% de A.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

1. $\dfrac{1500}{12\,000} = 0{,}125 = 12{,}5\%$.
2. $\dfrac{945}{1500} = 0{,}63 = 63\%$.
3. $\dfrac{432}{600} = 0{,}72 = 72\%$.
4. $\dfrac{432}{945} \approx 0{,}4571 = 45{,}7\%$.
Bien noter la différence avec la question 3 : même case, dénominateurs différents.

5. Moins de 40 ans : 72% de favorables.
40 ans et plus : $\dfrac{513}{900} = 57\%$.
Les moins de 40 ans sont nettement plus favorables (15 points de pourcentage d'écart). Le projet séduit davantage la population jeune.

Correction — Exercice bilan — questions 6 à 8

6. Les moins de 40 ans favorables représentent $\dfrac{432}{1500} = 28{,}8\%$ des répondants. Parmi eux, 75% utiliseraient la piscine chaque semaine :

$$0{,}288 \times 0{,}75 = 0{,}216 = 21{,}6\% \text{ des répondants.}$$

Soit 324 personnes — on peut aussi calculer directement $0{,}75 \times 432 = 324$, puis $\dfrac{324}{1500} = 21{,}6\%$.

7. En supposant l'échantillon représentatif, 63% des habitants seraient favorables :

$$12\,000 \times 0{,}63 = 7\,560 \text{ habitants.}$$

Cette estimation suppose que les 1 500 répondants ont la même structure que l'ensemble de la population, ce qui n'est pas garanti : les personnes intéressées par un projet de piscine répondent plus volontiers à un sondage sur ce sujet.

8. Parmi les 945 personnes favorables, 432 ont moins de 40 ans, soit 45,7% (question 4).

$45{,}7\% < 50\%$: **l'élu a tort**. Les moins de 40 ans sont *minoritaires* parmi les personnes favorables.

Ce qu'il a confondu : les jeunes sont proportionnellement plus favorables (72% contre 57%), mais ils sont moins nombreux dans l'échantillon (600 contre 900). Être « plus souvent favorable » et « majoritaire parmi les favorables » sont deux affirmations totalement différentes.